

FICHE TM2 – Équilibres

Construire Q_r , prévoir le sens, déterminer l'état final

Fil directeur : **état courant** $\rightarrow Q_r$; **équilibre** $\rightarrow K$. On compare d'abord Q_r à K , puis on calcule l'état final.

E1–E2 Q_r : qui entre, et comment ?

Construire le quotient réactionnel et calculer les activités

Toujours partir de **l'équation telle qu'elle est écrite**. Les coefficients stœchiométriques deviennent des exposants :

$$Q_r = \prod_i a_i^{\nu_i} \quad (\text{produits sur réactifs}).$$

- **Soluté en solution diluée** : $a_i \simeq \frac{[i]}{c^\circ}$ avec $c^\circ = 1,00 \text{ mol L}^{-1}$.
- **Gaz parfait** : $a_i \simeq \frac{p_i}{p^\circ}$ avec $p^\circ = 1,00 \text{ bar}$; calculer si besoin $p_i = x_i p$ ou $p_i = n_i RT/V$.
- **Solide pur ou liquide pur** : $a_i = 1$.
- **Solvant d'une solution** : $a_{\text{solvant}} \simeq 1$.

Q_r et K sont **sans dimension**. Si l'équation est inversée, Q_r et K sont inversés.

Piège : Mettre des quantités de matière directement dans Q_r , oublier un exposant stœchiométrique ou faire apparaître un solide pur.

E3 Q_r vs K : la boussole

Prévoir le sens d'évolution spontané

- Calculer Q_r dans l'état considéré.
- $Q_r < K$: évolution dans le sens direct ; $Q_r > K$: sens inverse ; $Q_r = K$: équilibre.
- La comparaison donne le **sens d'évolution**, pas la composition finale.

Piège : Décider du sens à partir de la seule valeur de K , notamment lorsque des produits sont déjà présents.

E4 $Q = K$... seulement à l'équilibre !

Déterminer la composition du système à l'équilibre

- Calculer si besoin les quantités initiales, puis écrire le tableau d'avancement dans le sens retenu.
- Exprimer Q_r en fonction de ξ (ou de l'avancement volumique x).
- À l'équilibre : imposer $Q_r(\xi_{\text{eq}}) = K$ et résoudre.
- Garder une solution physiquement admissible et vérifier les approximations éventuelles.

Piège : Écrire $Q_r = K$ dès l'état initial sans avoir établi que le système est à l'équilibre.

E5 Avant de résoudre : quel régime ?

Choisir une approximation éventuelle

- $K > 10^4$: équilibre très déplacé vers les produits ; on peut tester l'hypothèse **quasi-totale**, $\xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\text{max}}$.
- $K < 10^{-4}$: équilibre très déplacé vers les réactifs ; on peut tester l'hypothèse **très peu avancée**, $\xi_{\text{eq}} \simeq 0$.
- Entre les deux : pas d'approximation simple a priori.
- Dans tous les cas, une hypothèse doit être **validée a posteriori**.

Piège : Transformer les seuils sur K en règles absolues sans vérifier la composition initiale, la stœchiométrie et le résultat.

FICHE TM2 – Équilibres

Approximations, gaz et perturbations

E6 Calculer les “zéros”

Deux méthodes d'approximation : quasi-totale et très peu avancée

Cas 1 – Réaction quasi-totale : calculer la trace du réactif limitant

- Si besoin, commencer par $Q_{r,i}$ vs K pour fixer le sens ; déterminer ensuite le réactif limitant et $\xi_{\max}$.
- Poser d'abord $\xi_{\text{eq}} \simeq \xi_{\max}$: cela donne les **grandeurs majoritaires** à l'état final.
- Le “zéro” du réactif limitant n'est qu'une approximation. Utiliser alors l'expression de K en remplaçant les grandeurs majoritaires par leurs valeurs approchées, puis **isoler directement la trace résiduelle**.
- Si utile : $\xi_{\text{eq}} = \xi_{\max} - \varepsilon$; attention, la quantité résiduelle vaut $|\nu_{\text{lim}}|\varepsilon$, pas forcément ε .
- Valider : la trace calculée doit être négligeable devant la quantité ou concentration de référence.

Cas 2 – Réaction très peu avancée : calculer le petit avancement

- Écrire d'abord l'expression **exacte** de K en fonction de ξ ou de x .
- Faire l'hypothèse $\xi \ll n_{i,0}$ (ou $x \ll C_0$) : les réactifs majoritaires restent alors pratiquement à leur valeur initiale.
- Simplifier K avec cette hypothèse, résoudre l'équation simplifiée, puis calculer les petites quantités de produits formés.
- Valider a posteriori : vérifier explicitement $\xi \ll n_{i,0}$ ou $x \ll C_0$.

Piège : Dans le cas quasi-total, écrire zéro exactement ; dans le cas peu avancé, faire disparaître ξ avant d'avoir écrit l'équation exacte et formulé l'hypothèse.

E7 Comment fait-on avec les gaz ?

Traiter un équilibre gazeux

- Faire le tableau d'avancement en moles et déterminer $n_{\text{gaz,tot}}$, qui peut varier avec ξ .
- Les activités sont des pressions partielles réduites : $a_i \simeq p_i/p^\circ$.
- À pression totale connue : $p_i = x_i p = \frac{n_i}{n_{\text{gaz,tot}}} p$.
- À V et T fixés : $p_i = n_i RT/V$ est souvent plus direct.
- Injecter ensuite les p_i dans Q_r ou K .

Piège : Raisonner avec la seule pression totale quand la loi d'action des masses exige les pressions partielles.

E8 Photo juste après, réaction ensuite

Étudier une perturbation d'équilibre

- Séparer deux temps : **juste après la perturbation**, puis **après la réponse chimique**.
- Juste après, seules les grandeurs directement modifiées ont changé ; la réaction n'a pas encore eu le temps d'évoluer.
- Recalculer Q_r dans cet état instantané, comparer à K , déterminer le sens, puis seulement introduire le nouvel avancement.

Piège : Modifier immédiatement toutes les quantités comme si la réaction avait déjà répondu à la perturbation.

FICHE TM2 – Équilibres

État final, rupture d'équilibre et optimisation

E9 L'état final n'est pas toujours l'équilibre !!

État final hors équilibre et rupture d'équilibre

- Résoudre d'abord l'équation d'équilibre et obtenir un **candidat** ξ_{eq} .
- Vérifier qu'il appartient au domaine physiquement accessible : toutes les quantités doivent rester positives ; dans le sens choisi, comparer notamment à ξ_{max} .
- Si $\xi_{\text{eq}} \leq \xi_{\text{max}}$, l'équilibre est atteignable : l'état final est un état d'équilibre et $Q_{r,f} = K$.
- Si $\xi_{\text{eq}} > \xi_{\text{max}}$, une espèce disparaît **avant** l'équilibre. La transformation s'arrête à la frontière accessible : on prend $\xi_f = \xi_{\text{max}}$.
- On obtient alors un **état final hors équilibre** : la transformation modélisée ne peut plus se poursuivre dans le sens imposé faute du constituant nécessaire, et $Q_{r,f} \neq K$. C'est une **rupture d'équilibre**.

Piège : Forcer $Q_r = K$ dans un état où la composition d'équilibre calculée est physiquement inaccessible.

E10 Agir sur K ou agir sur Q_r

Optimiser un équilibre chimique

- La température modifie $K(T)$.
- Composition et pression modifient instantanément Q_r ; le système évolue ensuite dans le sens qui tend à ramener Q_r vers K .
- Ajouter un réactif ou retirer un produit peut favoriser le sens direct.
- Pour une réaction gazeuse, une augmentation de pression favorise le sens comportant le moins de moles de gaz.

Piège : Réciter Le Chatelier sans montrer comment la perturbation agit sur Q_r ou sur K .

E11 ξ_{max} , ξ_{eq} , ξ_{exp} : trois choses différentes

Analyser une synthèse limitée par l'équilibre

- ξ_{max} : maximum stœchiométrique théorique, fixé par le réactif limitant.
- ξ_{eq} : avancement imposé par l'équilibre thermodynamique, si celui-ci est atteignable.
- ξ_{exp} : avancement déduit d'une mesure réelle.
- Rendement réel : $\eta = \xi_{\text{exp}}/\xi_{\text{max}}$; rendement maximal thermodynamique : $\xi_{\text{eq}}/\xi_{\text{max}}$.

Piège : Confondre une réaction limitée par l'équilibre avec des pertes expérimentales.

Algorithme mental : équation $\rightarrow$ activités $\rightarrow Q_r \rightarrow$ comparaison à $K \rightarrow$ avancement $\rightarrow$ vérification des hypothèses et de l'atteignabilité physique.